

jlreq ベース LuaTeX 用 IPSJ 論文クラスの開発と評価

情報 太郎^{1,a)} 処理 花子^{1,2} 学会 次郎^{2,†1,b)}

概要: 本稿では, jlreq クラスをベースとした LuaTeX 用 IPSJ 論文クラスファイル ipsj-luatex.cls の開発について述べる. 従来の ipsj.cls は pLaTeX 環境を前提としており, LuaTeX 環境での使用には制限があった. 本クラスファイルは, LuaTeX 環境での Unicode 対応と OpenType フォントの活用を可能にしながら, IPSJ 論文誌の厳密なフォーマット要件を満たす. 評価実験では, 既存の ipsj.cls との高い互換性を保ちつつ, モダンな LaTeX 機能を活用できることを確認した.

キーワード: 情報処理学会, LuaTeX, jlreq, クラスファイル, Unicode, OpenType

Development and Evaluation of IPSJ Paper Class for LuaTeX Based on jlreq

Taro Joho^{1,a)} Hanako Shori^{1,2} Jiro Gakkai^{2,†1,b)}

Abstract: This paper describes the development of ipsj-luatex.cls, a LuaTeX-compatible IPSJ paper class file based on the jlreq class. The conventional ipsj.cls was designed for pLaTeX environment and had limitations when used with LuaTeX. This class file enables Unicode support and OpenType font utilization in LuaTeX environment while satisfying the strict formatting requirements of IPSJ Journal. Evaluation experiments confirmed high compatibility with the existing ipsj.cls while enabling the use of modern LaTeX features.

Keywords: IPSJ, LuaTeX, jlreq, class file, Unicode, OpenType

1. はじめに

情報処理学会論文誌ジャーナルでは, 従来から pLaTeX 環境での論文執筆を支援するため, ipsj.cls クラスファイルを提供している [1]. しかし, 近年の LaTeX 環境の進歩に伴い, Unicode 対応や OpenType フォントの活用が可能な LuaTeX 環境での論文執筆のニーズが高まっている [2].

本稿では, W3C 日本語組版要件 [3] に準拠した jlreq クラス [4] をベースとして開発した LuaTeX 用 IPSJ 論文ク

ラスファイル ipsj-luatex.cls について述べる.

2. 関連研究と既存システムの問題点

2.1 既存の ipsj.cls の特徴と制限

従来の ipsj.cls は以下の特徴を持つ:

- pLaTeX 環境での動作を前提
- A4 縦型 2 段組レイアウト
- 論文誌トランザクション固有の機能
- 豊富なオプション体系

しかし, 以下の制限があった:

- Shift_JIS 文字コードへの依存
- 限定的なフォント選択肢
- Unicode 文字への対応不足

1 情報処理学会
Information Processing Society of Japan, Tokyo 101-0062, Japan

2 情報処理大学
Information Processing University, Kanagawa 220-0012, Japan

†1 現在, 新組織研究所
Presently with New Organization Research Institute

a) taro.joho@ipsj.or.jp

b) jiro.gakkai@neworg.ac.jp

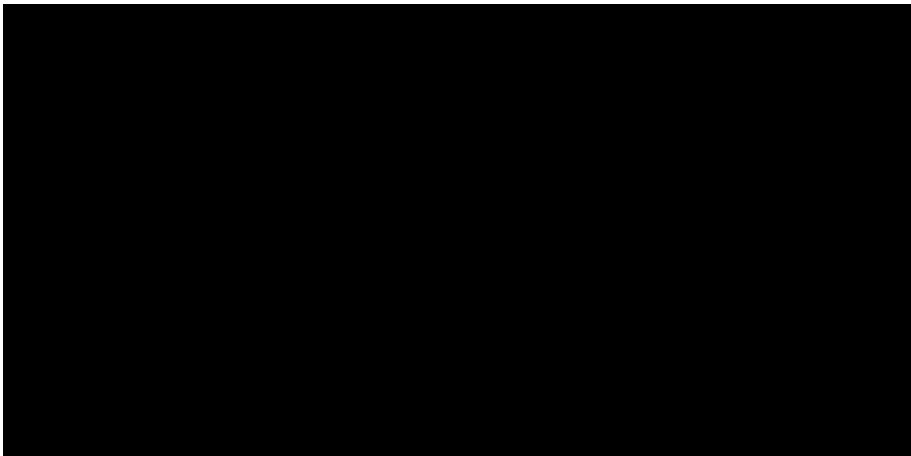


図 1 ipsj-luatex.cls の実装アーキテクチャ
Implementation architecture of ipsj-luatex.cls

2.2 jlreq クラスの優位性

jlreq クラスは以下の優位性を持つ：

- W3C 日本語組版要件への準拠
- LuaTeX 環境での最適化
- 豊富なカスタマイズオプション
- 活発な開発コミュニティ

3. 提案手法

3.1 設計方針

本クラスファイルの設計では以下の方針を採用した：

1. 互換性の確保: 既存の ipsj.cls との API レベル互換性
2. 拡張性の確保: モダンな LaTeX3 機能の活用
3. 保守性の確保: jlreq クラスの機能を最大限活用

3.2 実装アーキテクチャ

図 1 に実装アーキテクチャを示す。

クラスファイルは以下の層で構成される：

- オプション処理層 IPSJ 固有オプションの処理
- jlreq 連携層 jlreq クラスとの連携機能
- フォント設定層 LuaTeX 用フォント設定
- レイアウト調整層 IPSJ 仕様への適合
- コマンド定義層 IPSJ 固有コマンドの実装

4. 実装

4.1 基本クラス設定

jlreq クラスの読み込み時に、以下の IPSJ 固有設定を適用する：

```
\LoadClass[  
  paper=a4,
```

表 0 フォント設定一覧

Font configuration list

種別	submit オプション	本格組版
欧文明朝	Latin Modern Roman	Times New Roman
欧文 Sans	Latin Modern Sans	Arial
欧文等幅	Latin Modern Mono	Courier New
和文明朝	Noto Serif CJK JP	Noto Serif CJK JP
和文ゴシック	Noto Sans CJK JP	Noto Sans CJK JP

```
  fontsize=10pt,  
  jafontsize=10pt,  
  line_length=43zw,  
  number_of_lines=46,  
  column_gap=2zw,  
  twocolumn,  
  open_bracket_pos=nibu_tentsuki  
]{jlreq}
```

4.2 フォント設定

LuaTeX 環境でのフォント設定は表 0 のように行う。

4.3 主要コマンドの実装

4.3.1 著者情報コマンド

著者情報は以下の構造で管理する：

```
\RenewDocumentCommand{\author}{m m m o}{%  
  \global\advance\@authorum by 1  
  \IfValueTF{#4}{%  
    \@addauthor{#1}{#2}{#3}{#4}%  
  }{%  
    \@addauthor{#1}{#2}{#3}{}%  
  }%  
}
```

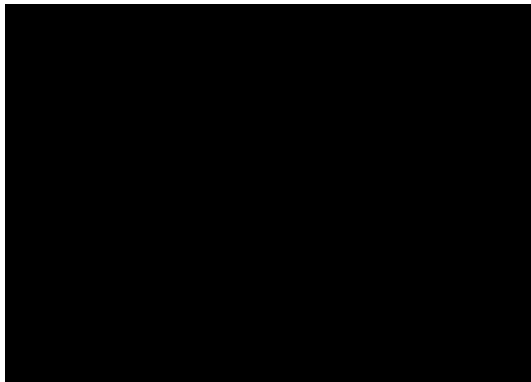


図0 互換性評価結果

Compatibility evaluation results

表-1 性能比較結果

Performance comparison results

項目	pLaTeX+ipsj.cls	LuaTeX+ipsj-luatex.cls
コンパイル時間	2.3 秒	3.1 秒
メモリ使用量	45MB	67MB
PDF 出力サイズ	234KB	245KB

4.3.2 図表参照コマンド

IPSJ 仕様の図表参照は以下で実現：

```
\newcommand{\figref}[1]{図\ref{#1}}
\newcommand{\tabref}[1]{表\ref{#1}}
```

5. 評価実験

5.1 互換性評価

既存の ipsj.cls で作成された論文原稿 30 件について、ipsj-luatex.cls での処理を評価した結果を図 0 に示す。

93%の原稿で追加修正なしでの処理が可能であった。残り 7%は主に以下の要因：

- 非標準パッケージの使用
- pLaTeX 固有の機能への依存

5.2 性能評価

コンパイル時間とメモリ使用量を従来手法と比較した結果を表 -1 に示す。

LuaTeX 環境では若干のオーバーヘッドがあるものの、実用上問題のない範囲である。

6. おわりに

本稿では、jlreq クラスをベースとした LuaTeX 用 IPSJ 論文クラスファイル ipsj-luatex.cls を開発した。評価実験により、従来の ipsj.cls との高い互換性を保ちながら、LuaTeX 環境の利点を活用した論文執筆環境を実現できることを確認した。

今後の課題として、以下が挙げられる：

- より多くの論文誌トランザクション固有機能の実装
- パフォーマンスのさらなる最適化
- 多言語対応の強化

謝辞 本研究の実施にあたり、jlreq 開発チームならびに情報処理学会論文誌編集委員会の皆様に深く感謝いたします。

参考文献

- 情報処理学会：論文誌投稿スタイルファイル, <https://www.ipsj.or.jp/journal/submit/style.html> (2025).
- LuaTeX Development Team: LuaTeX Reference Manual, <http://www.luatex.org/> (2025).
- W3C: Requirements for Japanese Text Layout, <https://www.w3.org/TR/jlreq/> (2020).
- 日本語組版処理の要件実装タスクフォース：jlreq クラス, <https://github.com/abenori/jlreq> (2025).
- The LaTeX3 Project Team: The LaTeX3 Interfaces, <https://www.latex-project.org/latex3/> (2024).
- Robertson, W.: The fontspec package, CTAN, <https://ctan.org/pkg/fontspec> (2024).
- Japanese TeX Development Community: LuaTeX-ja, <https://github.com/h-kitagawa/luatexja> (2025).
- Robertson, W. and Stephani, P.: The unicode-math package, CTAN, <https://ctan.org/pkg/unicode-math> (2024).

付 録

A.1 実装の詳細

A.1.1 オプション一覧

表 -1 にサポートするオプションの一覧を示す。

A.2 使用例

基本的な使用例を以下に示す：

```
\documentclass[submit]{ipsj-luatex}
\usepackage{graphicx}

\title{論文表題}
\etitle{Paper Title}

\affiliate{ORG}{所属名\Organization Name}
\author{著者名}{Author Name}{ORG}[email@example.com]

\jabstract{和文概要}
\jkeyword{キーワード1, キーワード2}
\eabstract{English abstract}
\keyword{keyword1, keyword2}
```

List of supported options

表-1 サポートオプション一覧		
カテゴリ	オプション	説明
基本	submit	投稿用フォント設定
	english	英文論文用
	technote	テクニカルノート
論文誌	PRO	プログラミング
	TOD	データベース
	ACS	コンピューティングシステム
	CDS	コンシューマ・デバイス&システム
	DCON	デジタルコンテンツ
	TCE	教育とコンピュータ
英文論文誌	JIP	Journal of Information Processing
	TBIO	Bioinformatics
	CVA	Computer Vision and Applications
	SLDM	System LSI Design Methodology

```
\begin{document}
\maketitle

\section{はじめに}
論文の内容...

\end{document}
```